



SportData Pulse

DES DONNÉES AU SERVICE DU JEU

SportData Pulse

Analyse des performances des joueurs et des équipes

Ligue 1 — Saison 2024–2025 - Donnée arrêtées à la J33

PROJET 5 · BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

Antony Labandibar



Contexte et objectif de la mission



Transformer un besoin sportif en décisions appuyées par la donnée

01

CONTEXTE

SportDataPulse accompagne une équipe de football professionnel souhaitant mieux exploiter ses données sportives

02

BESOIN MÉTIER

Jérémy, directeur sportif, souhaite disposer d'analyses fiables pour comparer les joueurs, les équipes et soutenir le recrutement

03

OBJECTIF

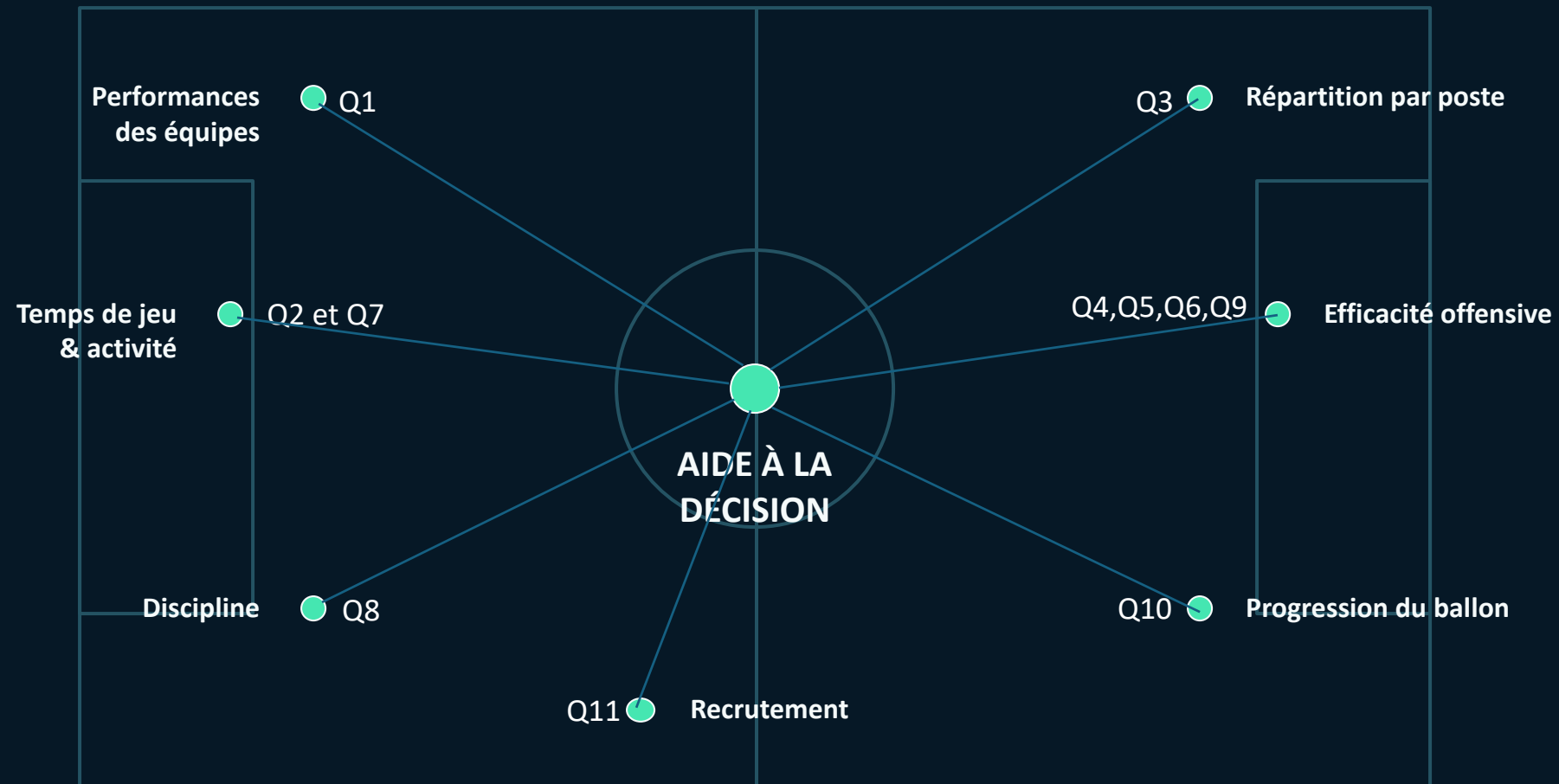
Structurer les données de ligue 1 2024 – 2025 afin de produire des analyses exploitables pour la prise de décision

DÉCIDER

Périmètre : Ligue 1 2024-2025 · données arrêtées à la J33 · analyses joueurs, équipes et recrutement

Besoins métier et axes d'analyse

11 questions métier regroupées en 7 axes



Préparation et contrôle des données



01

SOURCE & PÉRIMÈTRE

Données Ligue 1 2024 – 2025 issues de Fbref, arrêtées à la J33



02

NETTOYAGE

Harmonisation des noms et formats, contrôle des doublons et des valeurs manquantes



03

COHÉRENCE

612 Joueurs uniques, 623 observations statistiques et traitement des joueurs transférés



04

PRÉPARATION A L'IMPORT

Identifiants, types de données, relations et formats adaptés à SQLite

	A	B	C	D	E	F	G
1	Extrait de contrôle avant import — fichier final Ligue 1						
2	Feuille « Joueurs » — contrôle des identités et des mouvements durant la saison						
3							
4	ID_Joueur	Poste	Joueur	Nation	Année	Mouvement durant la saison	Contrôle
5	83	DF	Justin Bourgault	fr FRA	2005	Non	OK
6	84	MT	Benjamin Bourigeaud	fr FRA	1994	Non	OK
7	85	MT	Bilal Brahimi	dz ALG	2000	Non	OK
8	86	DF	Lilian Brassier	fr FRA	1999	Transfert : Marseille > Rennes	Transfert identifié
9	88	DF	Anthony Briançon	fr FRA	1994	Non	OK
10	89	DF	Aurélio Buta	pt POR	1997	Non	OK
11	90	GB	Marcin Bulka	pl POL	1999	Non	OK
12							
13	Contrôle du transfert — ID_Joueur 86 : une identité, deux observations statistiques						
14	ID_Joueur	Équipe	Matches	Titulaire	Minutes	Buts	PrgP
15	86	Marseille	12	9	779	0	40
16	86	Rennes	13	13	1144	1	72
17							
18	✓ Identité conservée une seule fois dans Joueurs ; statistiques séparées par équipe pour préserver l'historique du transfert.						

POINT DE VIGILANCE

Joueurs transférés : une seule identité joueur, mais des statistiques conservées séparément par équipe.

Éviter les doublons tout en conservant l'historique des performances.

Dictionnaire de données

	A	B	C
1	Extrait du dictionnaire — Statistiques_Joueur		
2	Exemples représentatifs : type, définition métier et règle de gestion		
3			
4	CHAMP	TYPE / NATURE	DESCRIPTION & RÈGLE
5	ID_Joueur	Integer Élémentaire	Identifiant du joueur. Clé étrangère vers Joueurs.ID_Joueur et composante de la clé primaire.
6	Matches_Jouer	Integer Élémentaire	Nombre de matchs joués. Nombre entier positif ou nul et obligatoire.
7	Equivalent_Matches_90min	Real Calculée	Équivalent du temps joué en matchs de 90 min. Calcul : Minutes_Jouer / 90, arrondi à 1 décimale.
8	Buts	Integer Élémentaire	Nombre de buts marqués. Nombre entier positif ou nul et obligatoire.
9	Penaltys_marques	Integer Élémentaire	Penalties marqués. Valeur positive ou nulle, inférieure ou égale au nombre de penaltys tentés.
10	Buts_attendus	Real Élémentaire	Buts attendus (xG). Valeur réelle positive ou nulle et obligatoire.
11	Passes_progressives	Integer Élémentaire	Nombre de passes progressives (PrgP). Nombre entier positif ou nul et obligatoire.

01 Types

Types adaptés aux données :
INTEGER, REAL, VARCHAR

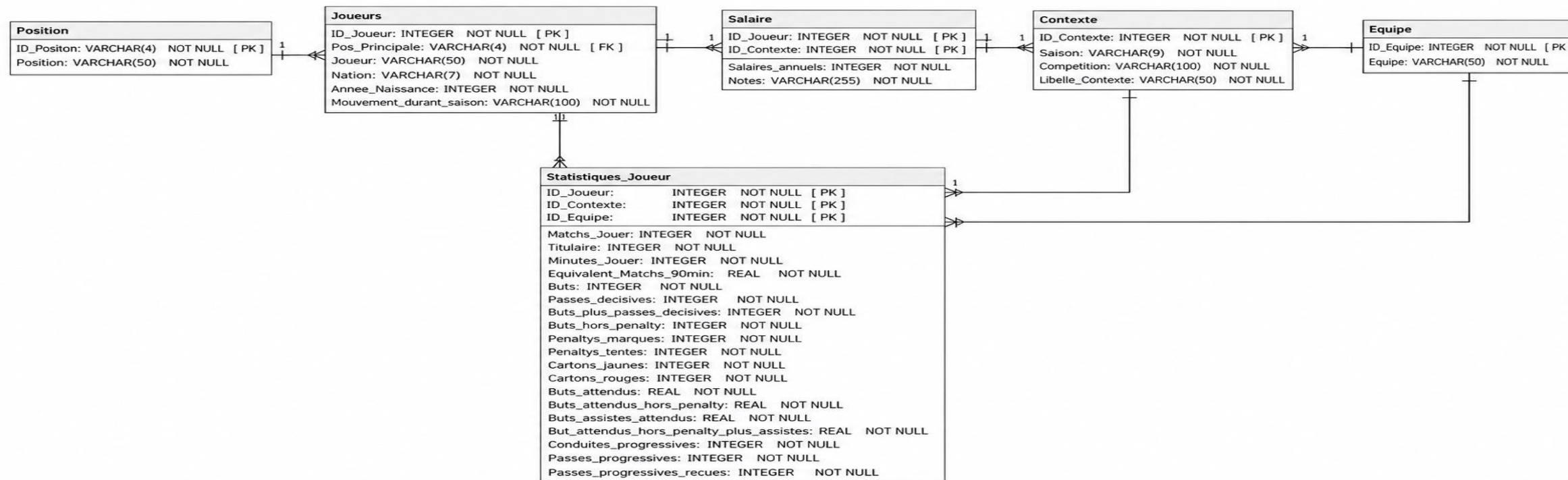
02 Descriptions

Chaque attribut possède une définition
métier claire et non ambiguë

03 Règles

Clés, contraintes d'intégrité et valeurs autorisées
documentées

Schéma relationnel final



6 TABLES

Joueurs – Statistiques - Joueur – Salaire – Equipe – Position – Contexte

Modèle relationnel normalisé – PK/FK – gestion des transferts

Base de données SQLite



SportDataPulse_FUSION (SQLite 3)

- Tableaux (6)
 - Contexte
 - Colonnes (4)
 - ID_Contexte
 - Saison
 - Compétition
 - Libelle_Contexte
 - Index
 - Déclencheurs
 - Equipe
 - Colonnes (2)
 - ID_Equipe
 - Equipe
 - Index
 - Déclencheurs
 - Joueurs
 - Colonnes (6)
 - ID_Joueur
 - Pos_Principale
 - Joueur
 - Index
 - Déclencheurs
- Nation
- Annee_Naissance
- Mouvement_durant_saison
- Index
- Déclencheurs
- Position
 - Colonnes (2)
 - ID_Position
 - Position
 - Index
 - Déclencheurs
- Salaire
 - Colonnes (4)
 - ID_Joueur
 - ID_Contexte
 - Salaires_annuels
 - Notes
 - Index
 - Déclencheurs

6 TABLES CHARGÉES
Structure et volumétrie des données dans la base SQLite

Saison 2024-2025 (J33)

 Joueurs 612 lignes	 Statistiques_Joueur 623 lignes	 Salaire 545 lignes	 Equipe 18 lignes	 Position 16 lignes	 Contexte 1 ligne
----------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Statistiques_Joueur

- Colonnes (22)
 - ID_Joueur
 - ID_Contexte
 - ID_Equipe
 - Matches_Jouer
 - Titulaire
 - Minutes_Jouer
 - Equivalent_Matches_90min
 - Buts
 - Passes_decisives
 - Buts_plus_passes_decisives
 - Buts_hors_penalty
- Penaltys_marques
- Penaltys_tentes
- Cartons_jaunes
- Cartons_rouges
- Buts_attendus
- Buts_attendus_hors_penalty
- Buts_assistes_attendus
- But_attendus_hors_penalty_plus_assistes
- Conduites_progressives
- Passes_progressives
- Passes_progressives_recues
- Index
- Déclencheurs

CONTRÔLES CLÉS

- Base opérationnelle
- Intégrité référentielle validée
- Volumes conformes
- Types & formats cohérents

Base de données SQLite



01

INTÉGRITÉ RÉFÉRENTIELLE



0 anomalie détectée

PRAGMA foreign_key_check;

Toutes les relations entre les tables sont valides. Aucune clé étrangère incohérente.

02

VOLUMES CONTRÔLÉS



612 joueurs uniques
623 observations statistiques
545 salaires renseignés
18 équipes
16 postes
1 contexte

Les volumes chargés correspondent aux données préparées.

03

RÈGLES DE COHÉRENCE



- ✓ Types de données contrôlés
- ✓ Contraintes PK / FK / NOT NULL
- ✓ Règles métier respectées :
 - Titulaires ≤ matches joués
 - Penalties marqués ≤ tentés
 - Valeurs numériques ≥ 0
 - Formats (dates, nombres, textes)

04

CAS PARTICULIERS



- ✓ 11 joueurs transférés intra-L1
- ✓ Une identité joueur unique
- ✓ Statistiques conservées séparément par équipe
- ✓ Nationalités et années de naissance harmonisées
- ✓ Salaires inconnus conservés sans valeur artificielle (≠ 0 €)

Preuve – Contrôle des clés étrangères

Exécution de la commande dans SQLiteStudio

The screenshot displays the SQLiteStudio interface. On the left, a tree view shows the database structure, including tables like Contexte, Equipe, Joueurs, Position, Salaire, and Statistiques_Joueur. On the right, the 'Requete' (Query) pane shows the command 'PRAGMA foreign_key_check;' being executed. Below the query pane, there are tabs for 'Table' and 'Formulaire', and a table structure view with columns 'table', 'rowid', 'parent', and 'fkid'.

RÉSULTATS Base cohérente, relations valides et données exploitables pour les analyses SQL

Sauvegarde, stockage et accès aux données

01

SAUVEGARDE

Sauvegarde régulière
Versions datées et conservées
Journal des modifications

02

STOCKAGE

Copie locale de travail
Copie distante sécurisée
Emplacements documentés

03

ACCÈS

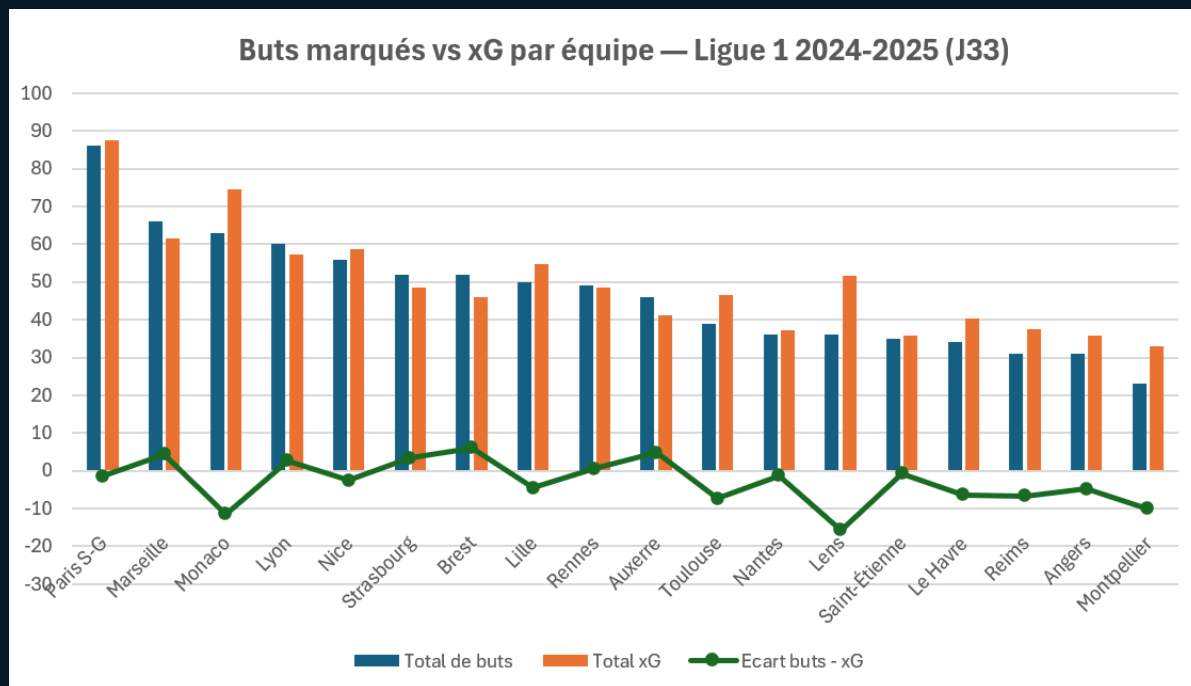
Utilisateurs autorisés uniquement
Principe du moindre privilège
Droits revus périodiquement

TEST PÉRIODIQUE DE RESTAURATION**Vérifier que la sauvegarde est exploitable — pas seulement qu'elle existe.**

Résultats SQL : questions 1 et 2



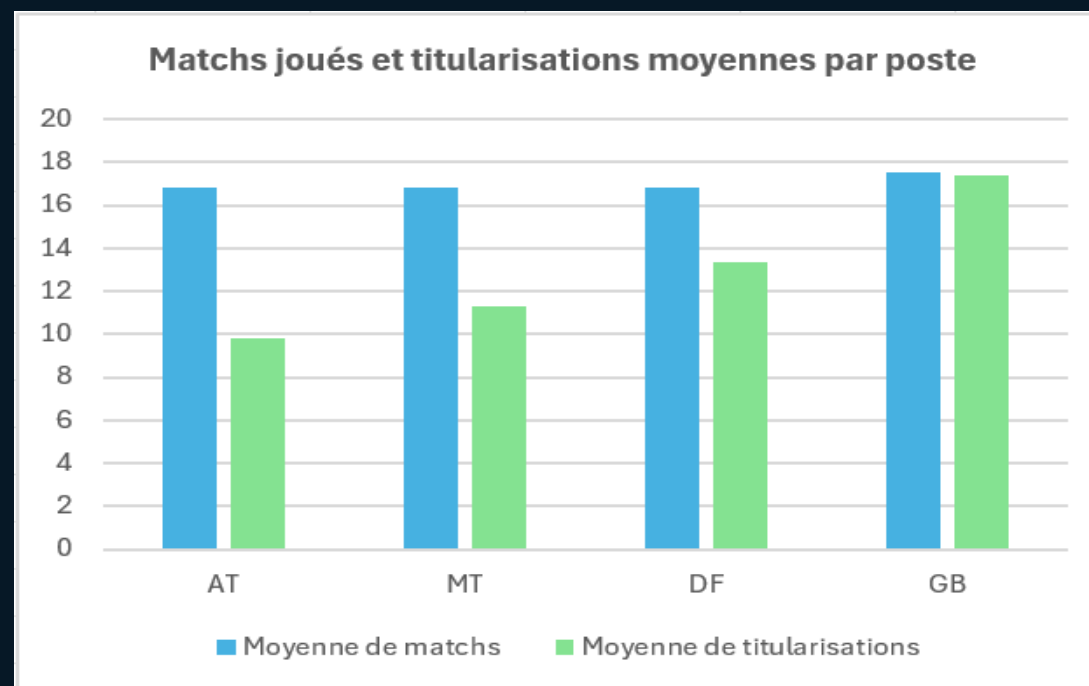
Q1 Buts marqués par équipe



RÉSULTATS & INTERPRÉTATIONS

Paris S-G domine avec 86 buts pour 87,5 xG (-1,5), soit une performance proche des attentes. Lens présente le plus fort déficit : 36 buts pour 51,7 xG (-15,7), signe d'une finition nettement inférieure aux occasions attendues

Q2 Moyenne de matchs par joueur



RÉSULTATS & INTERPRÉTATIONS

Les joueurs actifs disputent en moyenne 16,86 matchs. Les écarts entre postes sont faibles : AT, MT et DF sont autour de 16,8 matchs, tandis que les gardiens atteignent 17,56 matchs en moyenne.

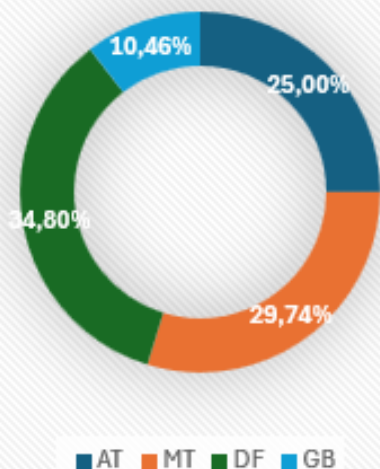
Résultats SQL : questions 3 et 4



Q3

Répartition des joueurs par poste (%)

Répartition des joueurs par poste



RÉSULTATS & INTERPRÉTATIONS

Les défenseurs sont les plus représentés avec 213 joueurs (34,80 %), suivis des milieux avec 182 joueurs (29,74 %) et des attaquants avec 153 joueurs (25,00 %). Les gardiens représentent 64 joueurs, soit 10,46 % de l'effectif

Q4

Moyenne de buts moyens par attaquant

Nombre moyen de buts par attaquant

3,35

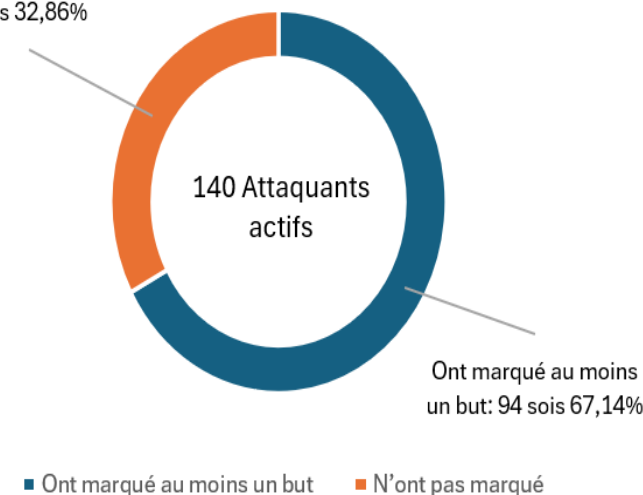
buts par attaquant actif



Les attaquants actifs de Ligue 1 inscrivent en moyenne 3,35 buts sur la saison 2024-2025.

Répartition des attaquants actifs selon leur contribution au score

N'ont pas marqué : 46
sois 32,86%



RÉSULTATS & INTERPRÉTATIONS

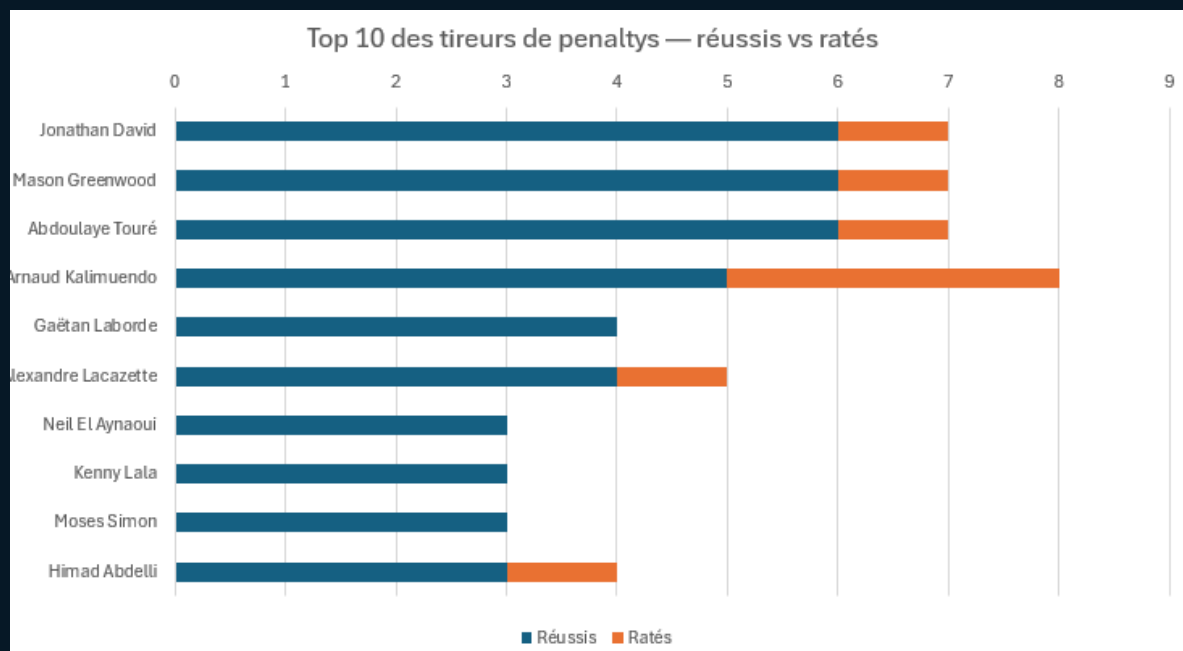
La moyenne de 3,35 buts donne une vision globale, mais le second indicateur montre surtout que la contribution au but est assez largement répartie, puisque près de deux attaquants actifs sur trois ont marqué au moins une fois

Résultats SQL : questions 5 et 6



Q5

Top 10 penalties marquée & taux de réussite



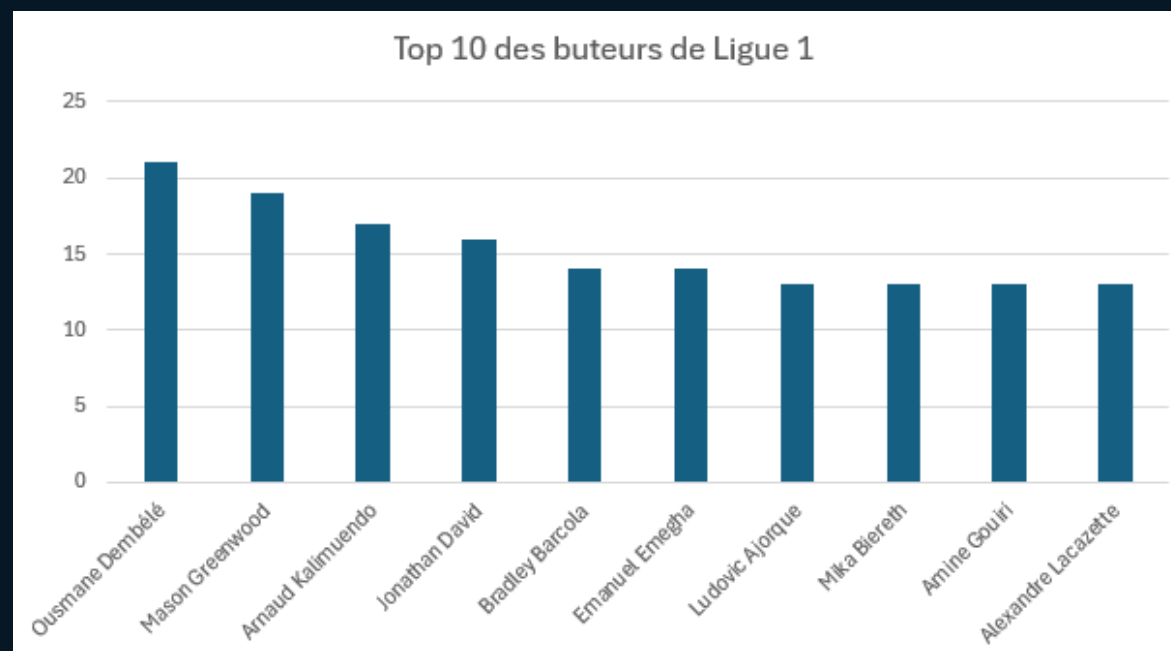
RÉSULTATS & INTERPRÉTATIONS

Jonathan David, Mason Greenwood et Abdoulaye Touré affichent le meilleur volume avec 6 penaltys marqués sur 7 tentés, soit 85,71 % de réussite.

Plusieurs joueurs atteignent 100 % de réussite, mais sur un volume de tentatives plus faible.

Q6

Top 10 buteurs de ligue 1



RÉSULTATS & INTERPRÉTATIONS

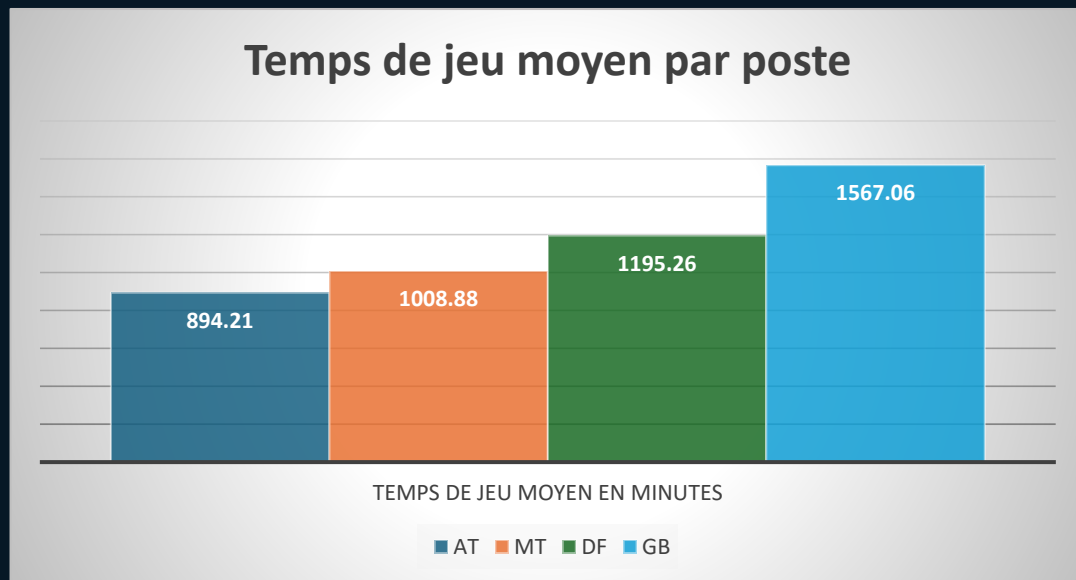
Ousmane Dembélé domine le classement avec 21 buts, devant Mason Greenwood (19) et Arnaud Kalimuendo (17). Jonathan David suit avec 16 buts.

Résultats SQL : questions 7 et 8



Q7

Temps de jeu moyen par poste



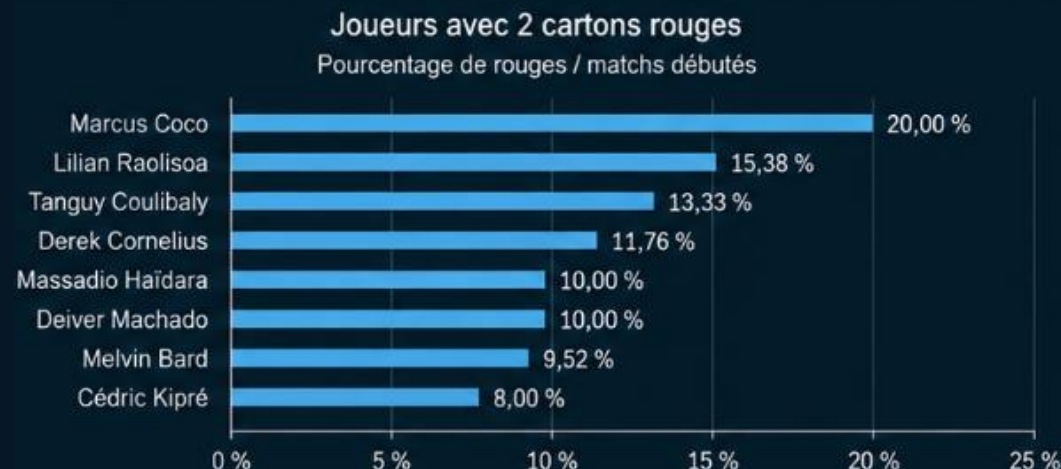
RÉSULTATS & INTERPRÉTATIONS

Les gardiens présentent le temps de jeu moyen le plus élevé avec 1 567,06 minutes, suivis des défenseurs (1 195,26), des milieux (1 008,88) et des attaquants (894,21). Cette différence suggère une rotation plus faible au poste de gardien.

Q8

Carton rouges / matchs débutés

55

joueurs concernés
(au moins 1 carton rouge)

RÉSULTATS & INTERPRÉTATIONS

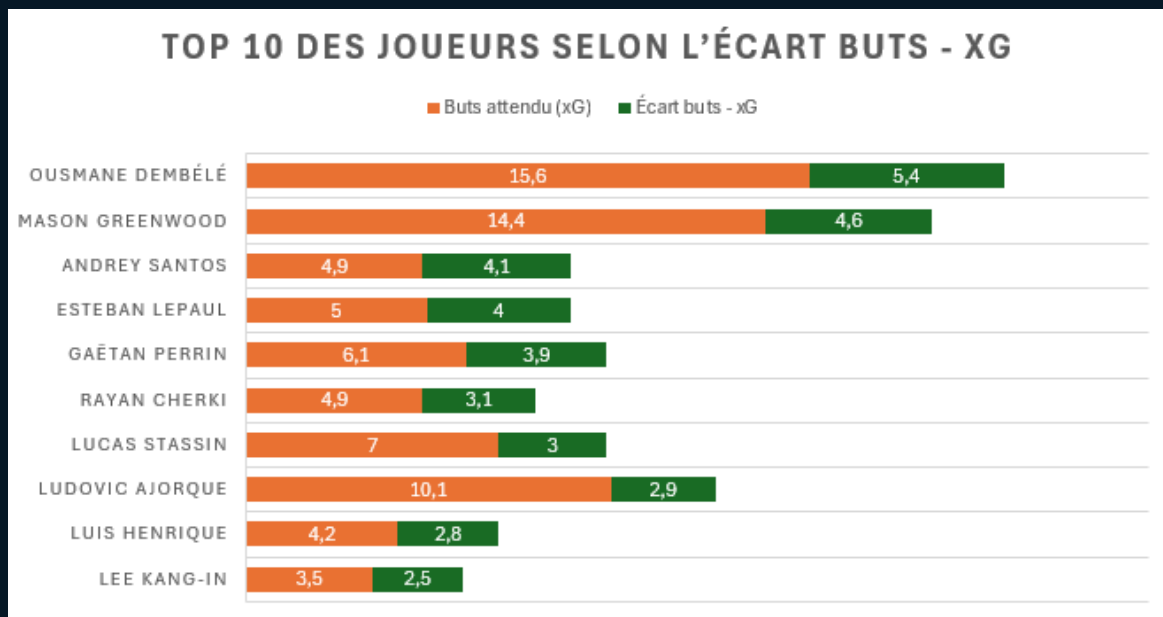
55 joueurs ont reçu au moins un carton rouge. Parmi eux, 8 joueurs en comptent deux ; Marcus Coco présente le ratio le plus élevé avec 20 % de cartons rouges rapportés à ses matchs débutés.

Résultats SQL : questions 9 et 10



Q9

Temps de jeu moyen par poste

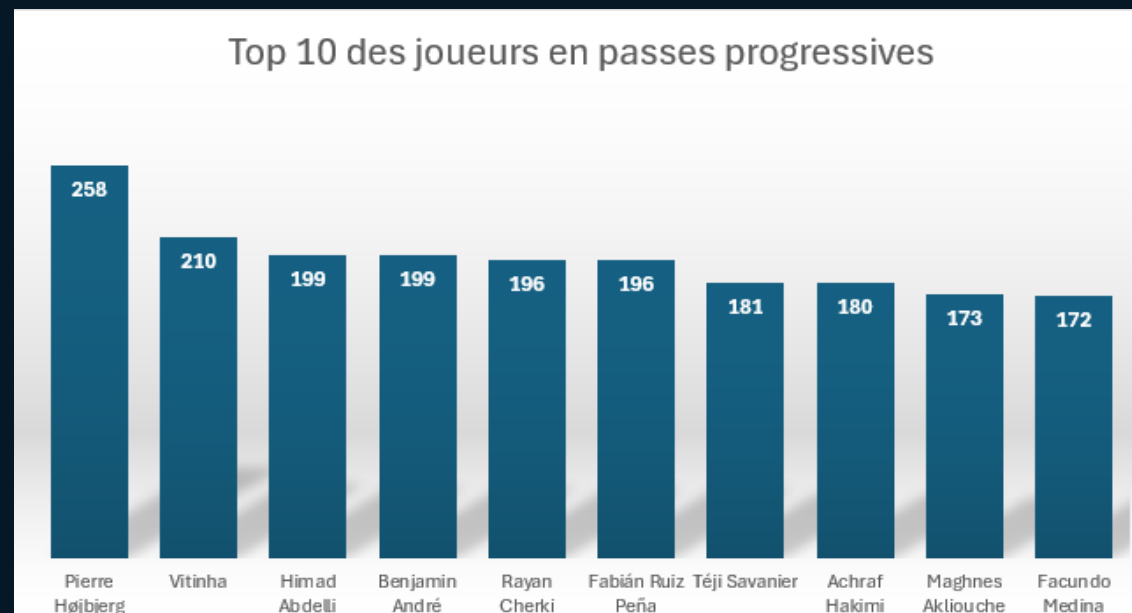


RÉSULTATS & INTERPRÉTATIONS

Ousmane Dembélé présente la plus forte surperformance avec 21 buts pour 15,6 xG, soit +5,4. Mason Greenwood suit avec +4,6, puis Andrey Santos avec +4,1

Q10

Carton rouges / matchs débuts

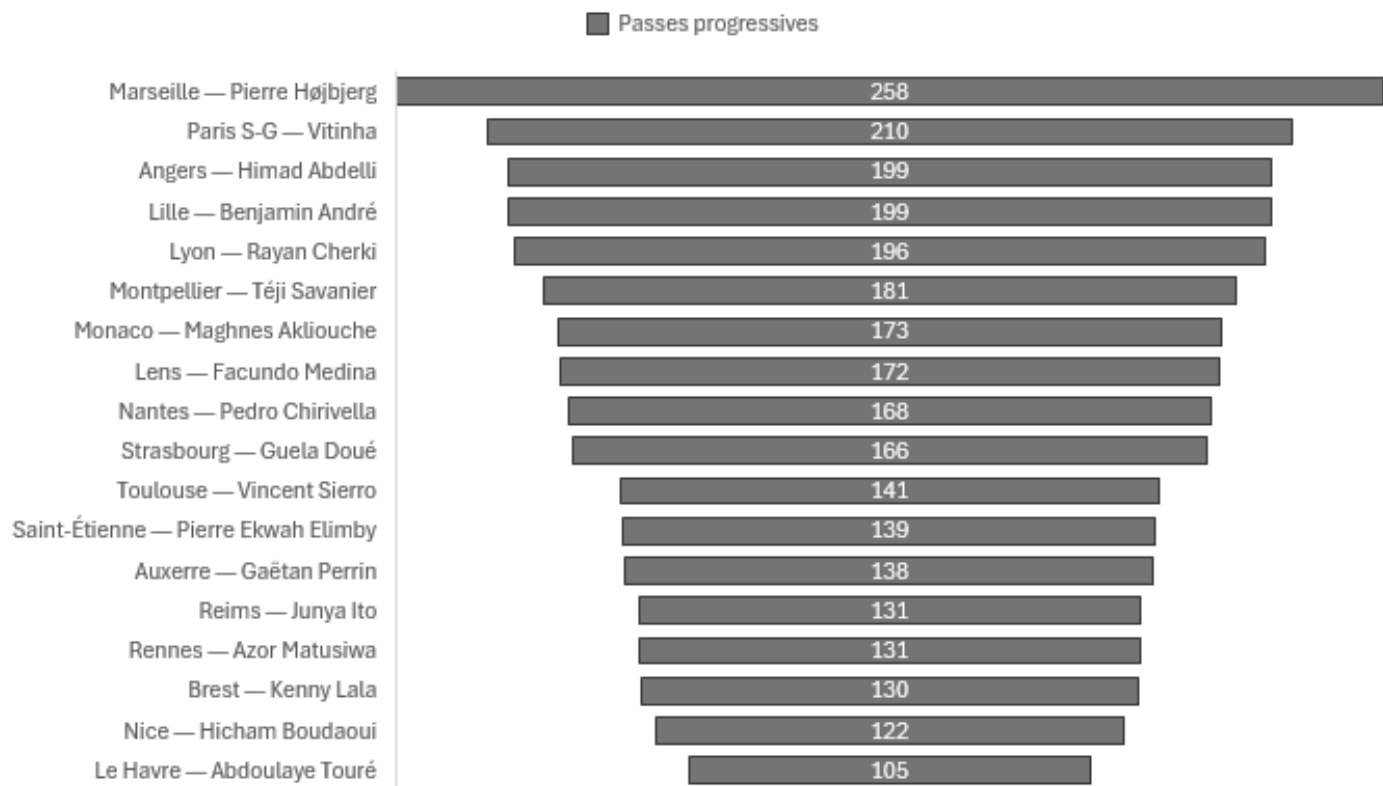


RÉSULTATS & INTERPRÉTATIONS

Pierre Højbjerg domine le classement avec 258 passes progressives, devant Vitinha (210). Les milieux de terrain sont largement représentés dans le Top 10, ce qui souligne leur rôle central dans la progression du ballon.

Analyses complémentaires

Leader en passes progressives par club



Objectif

Identifier, pour chaque club, le joueur qui contribue le plus à la progression du ballon par la passe.

INTERPRÉTATION

Chaque club possède un joueur référent dans la progression du ballon. Les leaders présentent des volumes allant de 105 à 258 passes progressives selon les équipes. Cette analyse permet d'identifier les principaux relais de progression propres à chaque club, au-delà du classement général de Ligue 1.

ANALYSE 2 · BUTS VS xG PAR EQUIPE

Déjà intégrée à la Q1 : Lens présente le plus fort déficit avec -15,7, tandis que Marseille surperforme ses xG de +4,4.

Recherche d'un attaquant finisseur



CRITÈRES	Poste AT	Salaire < 3 M€	Profil finisseur	Passes prog. / but	Peu de passes progressives
Joueur	Salaire annuel	Buts	PrgP / But	Passes progressives	
01 — Emanuel Emegha	— 750 000 €	— 14	— 1,00	— 14	
02 — Mika Biereth	— 1 150 000 €	— 13	— 1,85	— 24	
03 — Esteban Iepaul	— 270 000 €	— 9	— 1,89	— 17	
04 — Abdallah Sima	— 1 300 000 €	— 7	— 3,43	— 24	
05 — M'Bala Nzola	— 2 730 000 €	— 6	— 3,67	— 22	
06 — Mostafa Mohamed	— 1 770 000 €	— 5	— 4,00	— 20	
07 — Frank Magri	— 500 000 €	— 5	— 4,40	— 22	
08 — André Ayew	— 1 820 000 €	— 4	— 4,50	— 18	
09 — Goduine Koyalipou	— 540 000 €	— 4	— 4,50	— 18	
10 — Matias Fernandez-Pardo	— 720 000 €	— 4	— 5,50	— 22	

Recommandation recrutement

PROFIL 01



Emanuel Emegha
RC Strasbourg Alsace



BUTS 14 —

PrgP 14 —

SALAIRE ANNUEL 750 000 € —

COMMENTAIRE MÉTIER

Emanuel Emegha — 22 ans
Meilleur compromis sportif : 14 buts, très peu de PrgP et un salaire contenu. Profil de finisseur direct avec une forte marge de progression

PROFIL 02



Mika Biereth
AS Monaco



BUTS 13 —

PrgP 24 —

SALAIRE ANNUEL 1 150 000 € —

COMMENTAIRE MÉTIER

Mika Biereth — 22 ans
Très bon rendement offensif avec 13 buts pour 1,15 M€ de salaire. Profil jeune, efficace et déjà performant au plus haut niveau. Monaco indique d'ailleurs qu'il avait inscrit ses 13 buts en seulement 16 matchs de Ligue 1 après son arrivée en janvier 2025

PROFIL 03



Estéban Lepaul
Angers SCO



BUTS 9 —

PrgP 17 —

SALAIRE ANNUEL 270 000 € —

COMMENTAIRE MÉTIER

Estéban Lepaul — 25 ans
Meilleur rapport coût/performance : 9 buts, peu de PrgP et seulement 270 k€ de salaire. Option économique avec un potentiel sportif intéressant, très grosse montée en puissance (Rennes est sur le coup également)

Des données fiables au service de la décision sportive

01 Une base SQLite cohérente et exploitable

Une base SQLite cohérente et exploitable.

02 Des résultats SQL transformés en indicateurs lisibles

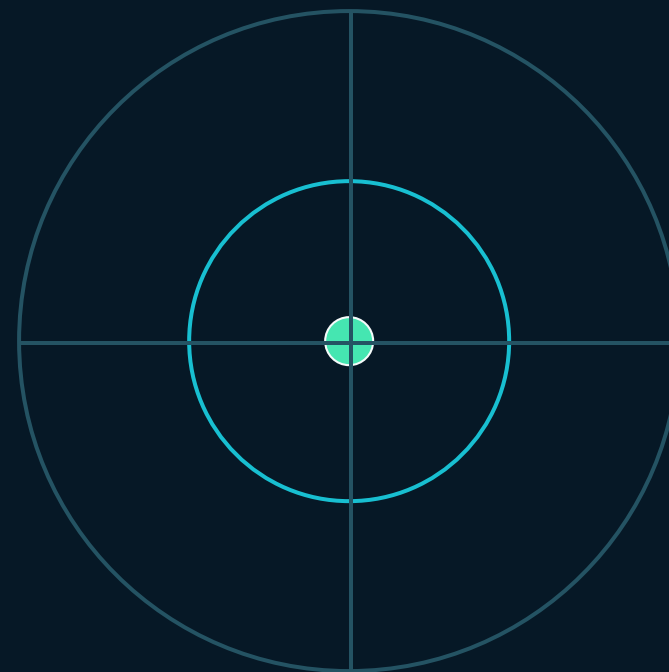
Des résultats SQL transformés en indicateurs lisibles.

03 Aide à la decision sportive

Performance, efficacité, temps de jeu et progression.

04 Recrutement orienté par la donnée pour l'avenir

10 candidats identifiés, 3 profils prioritaires.



**DES DONNÉES
AU SERVICE
DU JEU**